Lumi Nic

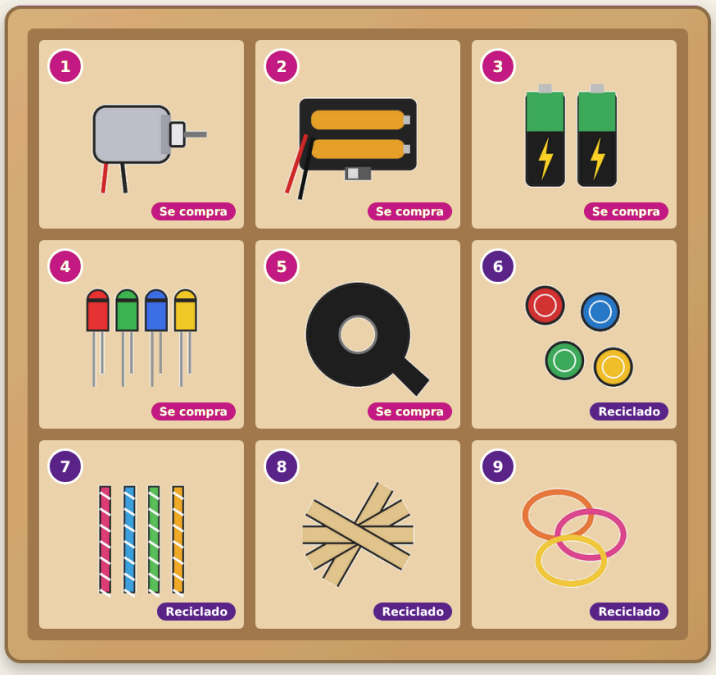
Retos Lumi Nic: soluciones para Nicaragua

22 oct 2026 @Mairin

Estos son los primeros 40 retos y un reto final; con el tiempo se agregarán más en el sitio web del programa. En cada uno, las niñas parten de un problema real de Nicaragua y construyen su propia solución con el kit simple y materiales reciclados. Están pensados para niñas de 8 a 14 años. Las de 8 a 10 siguen los pasos con ayuda de un adulto; las de 11 a 14 diseñan su propia versión y hacen la parte de «Para ir más allá».

Kit simple: Lumi Nic

Pocos materiales, fáciles de conseguir y casi todos reciclados



Caja de cartón reutilizada · aprox. 25 × 25 × 8 cm

Contenido

Se compra (5) Reciclado (4)

1. **Motor pequeño** — Mueve carritos y ventiladores
2. **Portapilas con cables** — Conecta las pilas
3. **2 pilas AA recargables** — Dan la energía
4. **LEDs (3–4)** — Encienden luces
5. **Cinta aislante** — Une cables y piezas
6. **Tapas plásticas** — Ruedas
7. **Pajillas** — Ejes de las ruedas
8. **Palitos de helado** — Estructuras y palancas
9. **Ligas** — Llantas y energía elástica

≈ **US$5** por niña en materiales comprados

♻ Se recolecta aparte (no cabe en la caja)



Sobre el proyecto

Lumi Nic es un programa educativo para niñas nicaragüenses de 8 a 14 años. Su meta no es solo enseñarles ciencia y tecnología, sino formar líderes que guíen a otras niñas por el mismo camino.

El problema. En Nicaragua las mujeres son mayoría en la universidad: el 58 % de todos los estudiantes. Pero en las carreras que construyen el futuro del país la situación se invierte: en un aula de ingeniería, de cada 100 estudiantes, unos 35 son mujeres y 65 son hombres; en un aula de tecnología, solo 24 son mujeres y 76 son hombres (CNU, datos de 2023). Visto desde las mujeres, de cada 100 universitarias nicaragüenses solo 10 estudian ingeniería o tecnología. Las jóvenes sí llegan a la universidad, pero se quedan fuera justo de las carreras donde se crean las soluciones, los empleos mejor pagados y las decisiones que transforman al país. Y la brecha empieza mucho antes: en América Latina, 9 de cada 10 niñas de 6 a 8 años asocian la ingeniería con habilidades masculinas (ONU Mujeres, 2020). Muchas nunca han armado un circuito ni han visto a una mujer liderar un proyecto de tecnología, y las escuelas públicas y rurales casi no tienen materiales para aprender STEM de forma práctica.

La solución. Un currículo de retos publicado en un sitio web que crece constantemente: se agregan nuevos retos con el tiempo. Cada reto parte de un problema real de Nicaragua y trae instrucciones paso a paso, con imágenes, para que las niñas aprendan haciendo: primero siguen la guía y luego construyen su propia solución, como una linterna para los apagones, una banda clasificadora de café para Matagalpa, una Gigantona de León que baila o una alarma de inundación para su barrio.

Un kit simple y reciclado. Las niñas reciben un kit de materiales simples con lo esencial: motor, portapilas, pilas recargables, LEDs y cinta. Lo demás se rescata de la basura: cartón, botellas, tapas, pajillas, latas y motores de juguetes viejos. Así aprenden que la tecnología está al alcance de cualquier comunidad y que reutilizar también es innovar.

De participante a líder. El programa funciona en cascada. Las niñas avanzan de Exploradora a Creadora y luego a Líder: aprenden a enseñar, hablar en público y organizar un equipo. Al final, facilitan una sesión real para niñas más pequeñas y fundan o dirigen un **club de Lumi Nic** en su escuela o comunidad, con roles rotativos, una mentora que las acompaña, una red entre clubes y ferias para mostrar sus inventos.

La meta. Que el aprendizaje no termine cuando termina el curso. Cada niña que se gradúa se convierte en una guía para la siguiente, y cada club forma nuevas líderes. Así el programa crece de niña en niña y de comunidad en comunidad, y más nicaragüenses se ven, con confianza, como las científicas, ingenieras y creadoras que su país necesita.

Cómo usar estos retos

Cada reto tiene seis partes:

1. **El problema:** una situación real de Nicaragua.
2. **Tu reto:** la pregunta que las niñas deben resolver.

3. **Materiales:** del kit y reciclados.
4. **Cómo construirlo:** pasos básicos. Las niñas pueden mejorarlos o cambiarlos.
5. **Lo que aprendes:** el concepto de ciencia o tecnología.
6. **Para ir más allá:** una mejora opcional para quien termina antes.

El kit simple

Se compra	Reciclado
Motor pequeño, portapilas con cables, 2 pilas AA recargables, LEDs (3 o 4), cinta aislante	Tapas, pajillas, palitos de helado, ligas, botellas, vasos, cartón, marcadores viejos, papel aluminio de latas

Cómo se trabaja cada reto (90 minutos)

1. **Presentar el problema** (10 min): una foto, una noticia o una historia de su comunidad.
2. **Imaginar soluciones** (10 min): cada equipo dibuja su idea en papel.
3. **Construir** (45 min): en equipos de 3.
4. **Probar y mejorar** (15 min): si no funciona, se busca por qué.
5. **Presentar** (10 min): cada equipo explica a quién ayudaría su invento.

Cómo adaptar cada reto por edad

Edad	Cómo trabajan	Qué se espera
8 a 10 años	Siguen los pasos del reto con ayuda de un adulto	Que el invento funcione y sepan explicar a quién ayuda
11 a 14 años	Diseñan su propia solución y solo usan los pasos como guía	Que mejoren su invento con la parte de «Para ir más allá» y ayuden a las más pequeñas

Reglas de seguridad

- Nunca unir directamente los dos cables del portapilas: es un cortocircuito y las pilas se calientan.
- Un adulto corta las botellas, las latas y los alambres, y usa la pistola de silicón. Las niñas usan solo tijeras escolares de punta redonda.
- No desarmar baterías de celular ni aparatos que se conectan a la pared.
- Lavar las botellas, latas y pajillas antes de usarlas.

Nivel 1: Luz y circuitos

En este nivel aprenden que la electricidad necesita un camino cerrado. Todo se arma con el portapilas, LEDs, cinta y reciclados.

Reto 1: Luz cuando se va la luz



- **El problema:** cuando se va la luz en un barrio de Managua o en una comunidad del campo, muchas familias encienden candelas, que pueden causar incendios.
  - ¿Sabías que...? En 2020, 1 de cada 9 nicaragüenses vivía sin electricidad (Banco Mundial).
- **Tu reto:** ¿cómo puedes tener luz segura sin electricidad de la red?
- **Materiales:** 1 LED, portapilas, cinta, tubo de cartón (de papel higiénico).
- **Cómo construirlo:**
  1. Conecta la pata larga del LED al cable rojo y la corta al negro.
  2. Pega el LED en la punta del tubo con cinta.
  3. Guarda el portapilas dentro del tubo y usa su interruptor.
- **Lo que aprendes:** circuito cerrado y polaridad (+ y –).
- **Para ir más allá:** añade un reflector con papel aluminio para que alumbre más lejos.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué otra luz de emergencia necesitaría tu casa cuando se va la luz? ¿Cómo sabrías que las pilas ya se están acabando?
- **Lo que resolviste:** las familias ya no dependen de las candelas: tu linterna da luz segura con pilas cuando se va la luz, sin riesgo de incendio.

Reto 2: Una lámpara para estudiar



- **El problema:** en comunidades rurales y de la Costa Caribe hay casas sin electricidad, y los niños no pueden hacer tareas de noche.
  - ¿Sabías que...? En 2020, 27 de cada 100 personas del campo no tenían electricidad (Banco Mundial).
- **Tu reto:** diseña una lámpara de mesa que ilumine un cuaderno.
- **Materiales:** 2 LEDs, portapilas, botella cortada como pantalla, cartón como base, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma una base de cartón con un brazo de palitos de helado.
  2. Coloca los LEDs dentro de la parte de arriba de la botella, como pantalla.
  3. Conecta los dos LEDs al portapilas, uno junto al otro.
- **Lo que aprendes:** circuito en paralelo y diseño centrado en la persona.
- **Para ir más allá:** mide a qué distancia se puede leer bien y ajusta la altura.
- **Preguntas para seguir:** ¿Cómo cambiarías la lámpara para que alumbre el cuaderno sin deslumbrar? ¿Qué pasaría si la usaras varias horas seguidas?
- **Lo que resolviste:** un niño sin electricidad en casa puede hacer sus tareas de noche con una lámpara que funciona con pilas recargables.

Reto 3: El faro de San Juan del Sur



- **El problema:** los pescadores que salen de noche en la costa del Pacífico necesitan ver la costa para regresar seguros.
  - ¿Sabías que...? En el Pacífico de Nicaragua hay más de 5,000 pescadores artesanales registrados (FAO, registro de 2002).
- **Tu reto:** construye un faro que se vea desde lejos.
- **Materiales:** LED, portapilas, rollo de cartón, vaso plástico transparente, marcadores.
- **Cómo construirlo:**
  1. Decora el rollo de cartón como torre.
  2. Pon el LED arriba, cubierto con el vaso.
  3. Esconde el portapilas en la base.
- **Lo que aprendes:** luz, señales y comunicación.
- **Para ir más allá:** inventa un código de luces (encendido corto y largo) para enviar mensajes.
- **Preguntas para seguir:** ¿A qué distancia tiene que verse tu faro para servir de guía? ¿Qué harías para que se distinga de las luces de las casas?
- **Lo que resolviste:** los pescadores pueden ver la costa desde el mar y regresar seguros de noche gracias a la luz del faro.

Reto 4: Un semáforo para mi escuela



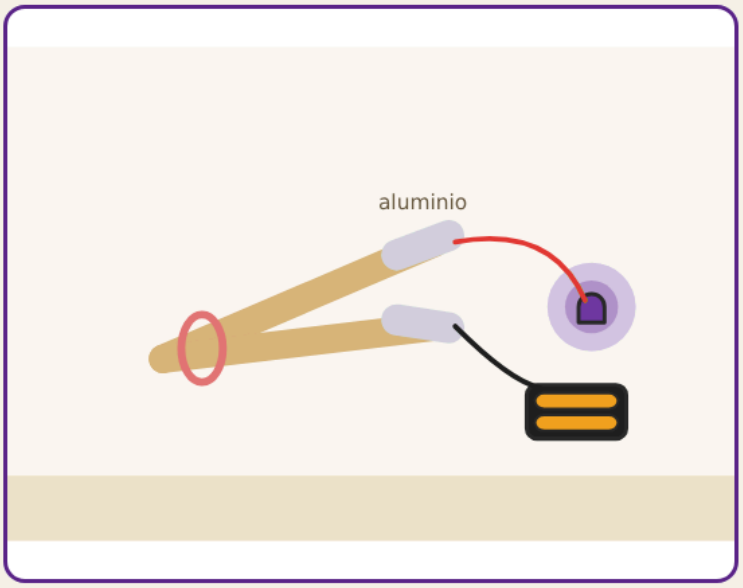
- **El problema:** frente a muchas escuelas de Managua pasan carros rápido y los niños cruzan con peligro.
  - Dato: en 2025 murieron unas 900 personas en accidentes de tránsito en Nicaragua (Policía Nacional).
- **Tu reto:** diseña un semáforo para el cruce de tu escuela.
- **Materiales:** 3 LEDs (rojo, amarillo, verde), portapilas, caja de cartón, palitos, cinta, papel aluminio.
- **Cómo construirlo:**
  1. Haz la caja del semáforo con tres huecos.
  2. Coloca un LED en cada hueco.
  3. Con tiras de aluminio, haz tres "botones" para encender cada color a mano.
- **Lo que aprendes:** circuitos en paralelo y control de cada luz.
- **Para ir más allá:** haz una maqueta del cruce con calles y peatones de cartón.
- **Preguntas para seguir:** ¿Cuánto tiempo debe durar cada color para que los niños crucen con seguridad? ¿Quién de tu escuela podría ayudarte a probarlo?
- **Lo que resolviste:** el semáforo indica a los carros cuándo parar, para que los niños crucen frente a la escuela con más seguridad.

Reto 5: El interruptor reciclado

5

Nivel 1 · Luz y circuitos

El interruptor reciclado



EL PROBLEMA

Latas que se botan y nadie reutiliza

MATERIALES

- Aluminio
- Palitos
- Ligas
- LEDs

Aprenden: Conductores y aislantes

- **El problema:** en Nicaragua se botan muchas latas, y casi nadie sabe que el aluminio sirve para hacer circuitos.
  - ¿Sabías que...? Cada nicaragüense produce cerca de 1 kilo de basura al día; en todo el país son miles de toneladas diarias (Infobae, 2026).
- **Tu reto:** construye un interruptor solo con materiales de la basura.
- **Materiales:** papel aluminio de una lata o de envoltorios, 2 palitos de helado, liga, LED, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Forra la punta de cada palito con aluminio.
  2. Únelos con una liga como una pinza.
  3. Conecta un cable a cada palito: al apretar, se toca el aluminio y el LED enciende.
- **Lo que aprendes:** conductores (metal) y aislantes (madera, plástico).
- **Para ir más allá:** prueba qué otros materiales de la casa conducen electricidad.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué otros materiales de la basura conducen la electricidad? ¿Qué necesita el interruptor para abrir y cerrar el circuito sin riesgo?
- **Lo que resolviste:** convertiste latas que iban a la basura en un interruptor que funciona, y demostraste que el aluminio reciclado sirve para la tecnología.

Reto 6: Alarma para la puerta



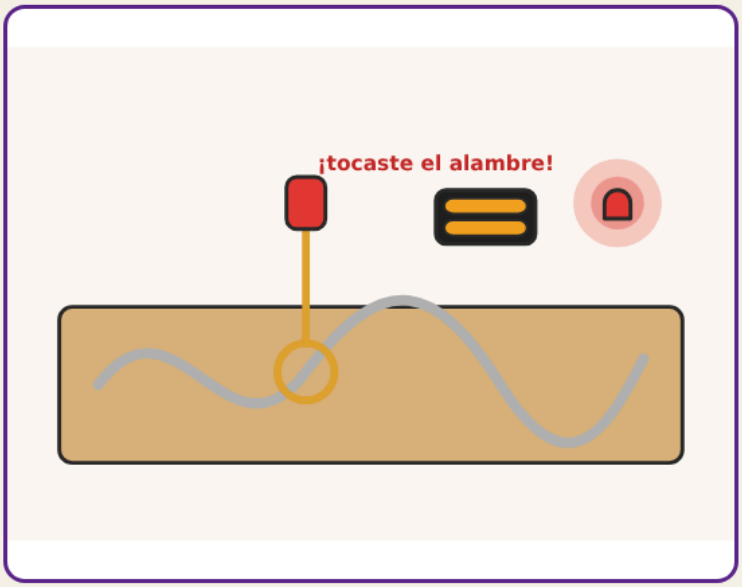
- **El problema:** la pulpería es el corazón de cada barrio nicaragüense, y las familias que la atienden quieren saber cuándo entra un cliente o si alguien abre la puerta.
- **Tu reto:** inventa una alarma que encienda una luz al abrir una puerta.
- **Materiales:** LED, portapilas, papel aluminio, palitos, ligas, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Usa el interruptor del Reto 5, pero al revés: un pedazo de cartón lo mantiene abierto.
  2. Amarra el cartón a la puerta con hilo.
  3. Al abrir la puerta, el cartón sale, el aluminio se toca y el LED enciende.
- **Lo que aprendes:** sensores simples y causa y efecto.
- **Para ir más allá:** cambia el LED por un motor con un papel que haga ruido.
- **Preguntas para seguir:** ¿Cómo sabría la alarma que alguien entró y no fue el viento o un gato? ¿Qué cambiarías para que sea útil también de día?
- **Lo que resolviste:** la familia de la pulpería sabe al instante cuando alguien abre la puerta, porque la alarma enciende una luz.

Reto 7: El juego de mano firme de la feria

7

Nivel 1 · Luz y circuitos

Mano firme de la feria



EL PROBLEMA

Un juego nuevo para las fiestas patronales

MATERIALES

- Alambre
- LEDs
- Cartón
- Cinta

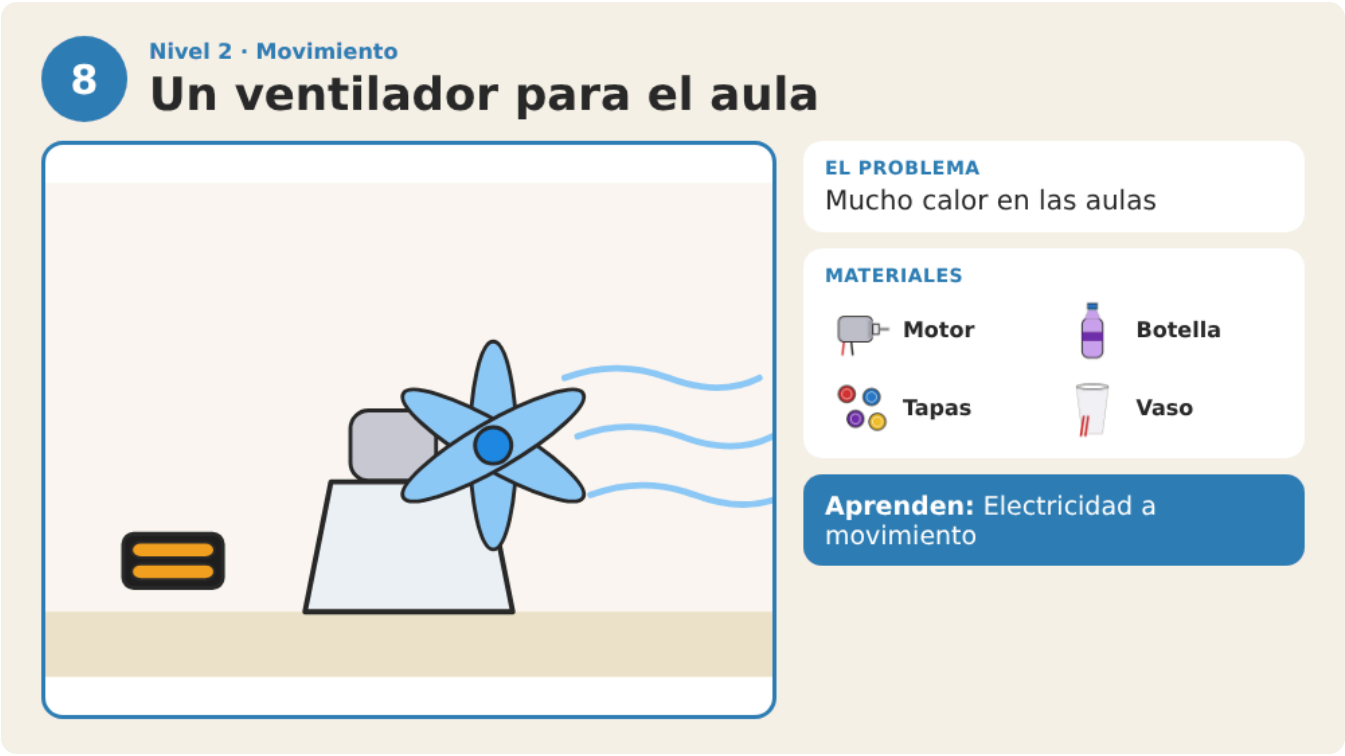
Aprenden: Circuitos y precisión

- **El problema:** en las fiestas patronales hay juegos de feria; ¿puedes crear uno nuevo para recaudar fondos para tu club?
- **Tu reto:** construye un juego donde se enciende una luz si tocas el alambre.
- **Materiales:** alambre de un cargador viejo (sin el plástico), LED, portapilas, cartón, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Con ayuda de un adulto, dobla un alambre largo en forma de camino con curvas y pégalo al cartón.
  2. Haz un aro pequeño con otro alambre.
  3. Conecta el camino a un lado del circuito y el aro al otro: si se tocan, el LED enciende.
- **Lo que aprendes:** circuitos y precisión.
- **Para ir más allá:** organiza un torneo en tu escuela.
- **Preguntas para seguir:** ¿Cómo harías el juego seguro para los niños que participan? ¿Cuánto dinero crees que puede recaudar tu club con cada partida?
- **Lo que resolviste:** creaste un juego nuevo para las fiestas patronales con materiales reciclados, que tu club puede usar para recaudar fondos.

Nivel 2: Movimiento con motor

En este nivel aprenden que el motor convierte la electricidad en movimiento. Se usa el motor del kit o uno rescatado de un juguete viejo.

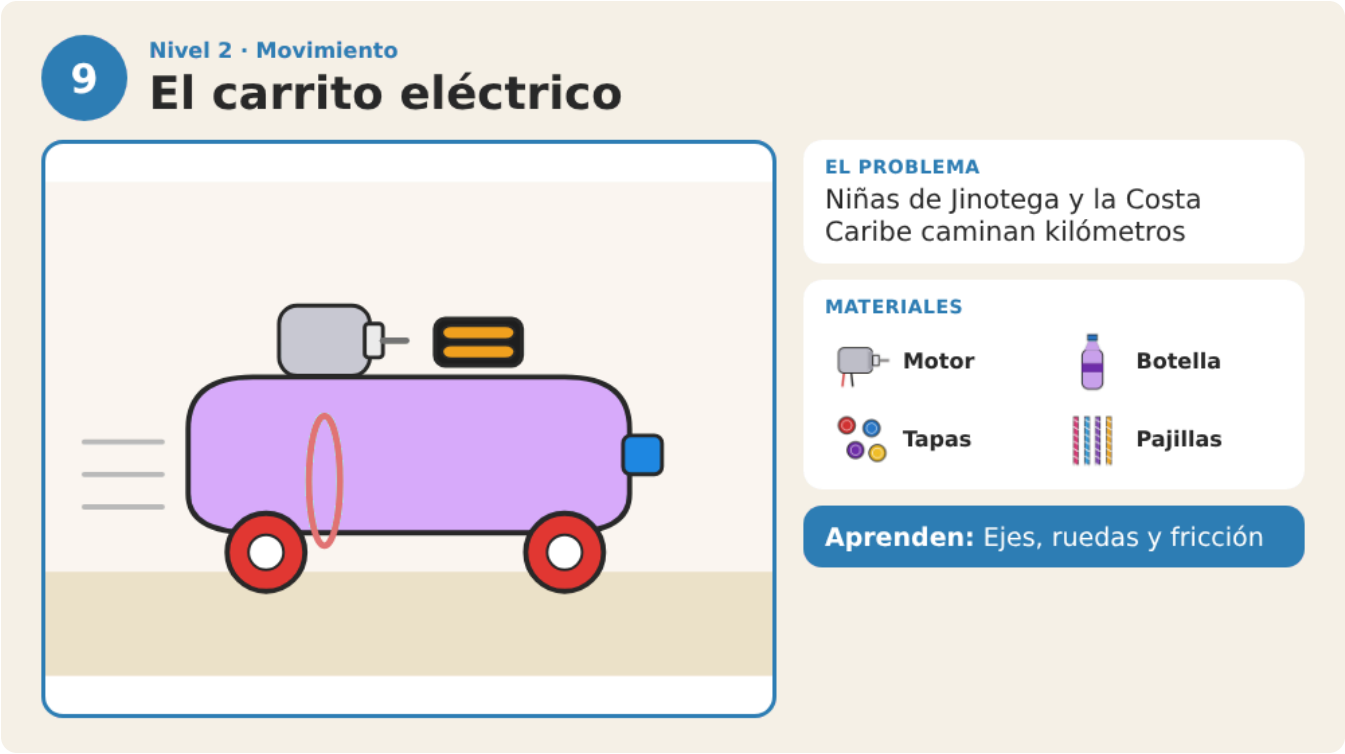
Reto 8: Un ventilador para el aula



- **El problema:** en Managua, León y Chinandega hace mucho calor, y muchas aulas no tienen ventilador. Con calor cuesta concentrarse.
  - ¿Sabías que...? En abril, el mes más caliente, la temperatura promedio en Managua ronda los 30 °C (Datosmundial).
- **Tu reto:** construye un ventilador pequeño para tu pupitre.
- **Materiales:** motor, portapilas, aspas cortadas de una botella o de cartón, tapa, base de cartón o vaso.
- **Cómo construirlo:**
  1. Corta 3 o 4 aspas de una botella y pégalas a una tapa.
  2. Pega la tapa al eje del motor.
  3. Monta el motor sobre un vaso o una base de cartón.
- **Lo que aprendes:** energía eléctrica a movimiento y cómo la forma de las aspas mueve el aire.
- **Para ir más allá:** compara aspas de distintas formas y tamaños: ¿cuál mueve más aire?

- **Preguntas para seguir:** ¿Qué cambiarías para que el ventilador mueva más aire sin hacer mucho ruido? ¿Cuánta energía necesitaría para funcionar con pilas durante una clase?
- **Lo que resolviste:** el ventilador refresca el aire en el pupitre para que las estudiantes se concentren mejor en los días de calor.

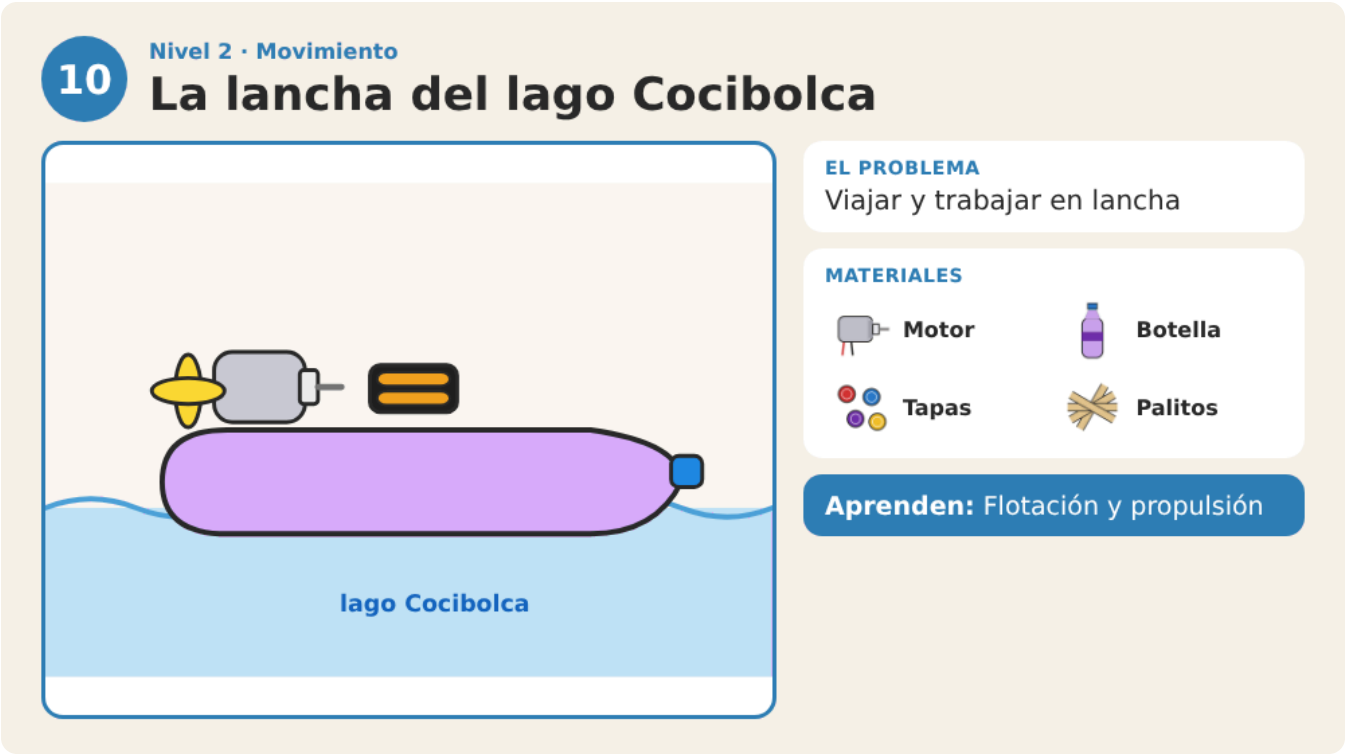
Reto 9: El carrito eléctrico



- **El problema:** en comunidades rurales de Nueva Segovia, Jinotega o la Costa Caribe, muchas niñas caminan kilómetros para llegar a la escuela.
  - ¿Sabías que...? En Nicaragua solo 5 de cada 10 niños completaban la primaria (BID, 2012).
- **Tu reto:** construye un vehículo que se mueva solo.
- **Materiales:** botella o cartón como chasis, 4 tapas como ruedas, 2 pajillas, 2 palitos redondos de madera sin punta como ejes, motor, liga, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pega las pajillas debajo del chasis y pasa los palitos por dentro.
  2. Pon una tapa en cada punta del palillo como rueda.
  3. Une el eje del motor con un eje de las ruedas usando una liga.
- **Lo que aprendes:** ejes, ruedas, fricción y transmisión.
- **Para ir más allá:** haz una carrera: ¿qué carrito llega más lejos o más rápido?
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué cambiarías para que el carrito suba una cuesta de tierra? ¿Cuántos metros recorre antes de que se acaben las pilas?

- **Lo que resolviste:** diseñaste un vehículo que avanza solo, el primer paso para imaginar un transporte que acorte el largo camino a la escuela.

Reto 10: La lancha del lago Cocibolca



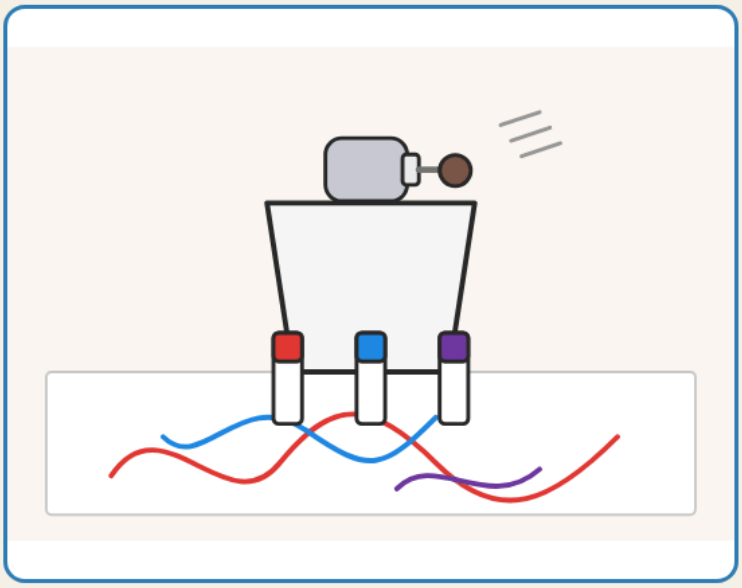
- **El problema:** en el lago Cocibolca y en Ometepe, mucha gente viaja y trabaja en lancha.
  - ¿Sabías que...? En la isla de Ometepe viven unas 35,000 personas, y la forma más rápida de llegar es una hora en lancha desde San Jorge (EcuRed).
- **Tu reto:** construye una lancha que flote y avance sola en el agua.
- **Materiales:** botella como casco, motor, hélice hecha de una tapa o de plástico de botella, palitos, cinta, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Acuesta la botella cerrada; será el casco.
  2. Monta el motor arriba, atrás, con la hélice afuera (el motor y las pilas nunca deben tocar el agua).
  3. Prueba en una pana o balde con agua.
- **Lo que aprendes:** flotación, equilibrio y propulsión.
- **Para ir más allá:** añade un timón de cartón plastificado con cinta para girar.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué forma de casco hace que la lancha flote mejor? ¿Por qué crees que las lanchas del lago deben ser livianas?
- **Lo que resolviste:** tu lancha muestra cómo un motor y una hélice mueven a las personas sobre el agua, como las lanchas que conectan Ometepe con tierra firme.

Reto 11: El robot artista de Masaya

11

Nivel 2 · Movimiento

El robot artista de Masaya



EL PROBLEMA

¿Puede la tecnología crear arte?

MATERIALES

- Motor
- Vaso
- Marcadores
- Cinta

Aprenden: Vibración y equilibrio

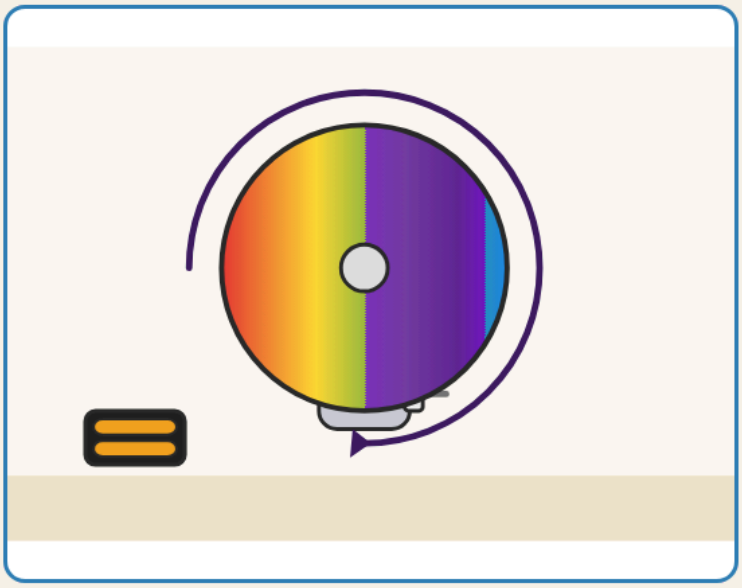
- **El problema:** Masaya es famosa por sus artesanías; ¿puede la tecnología crear arte también?
  - ¿Sabías que...? En Masaya hay unos 28,000 artesanos (La Prensa, 2016).
- **Tu reto:** construye un robot que dibuje solo.
- **Materiales:** vaso plástico, 3 marcadores viejos, motor, una tapa o un pedazo de borrador pegado al eje, portapilas, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pega los marcadores alrededor del vaso como patas, con la punta hacia abajo.
  2. Pega el motor arriba con un peso descentrado en el eje para que vibre.
  3. Ponlo sobre un papel grande y enciéndelo.
- **Lo que aprendes:** vibración, equilibrio y arte con ciencia.
- **Para ir más allá:** cambia el peso o la posición de las patas y mira cómo cambia el dibujo.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué dibujo te gustaría que hiciera tu robot inspirado en Masaya? ¿Cómo se parecería su trazo a una artesanía de tu comunidad?
- **Lo que resolviste:** demostraste que la tecnología también crea arte: tu robot hace dibujos únicos, inspirados en la creatividad de Masaya.

Reto 12: El trompo que gira solo

12

Nivel 2 · Movimiento

El trompo que gira solo



EL PROBLEMA

El trompo tradicional se juega menos

MATERIALES

- Motor
- CD viejo
- Marcadores
- Portapilas

Aprenden: Giro y mezcla de colores

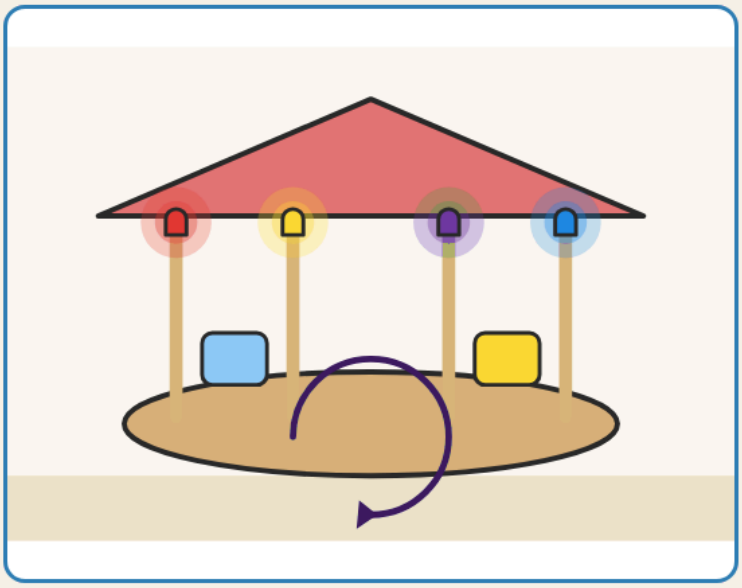
- **El problema:** el trompo es un juego tradicional nicaragüense, pero cada vez se juega menos.
- **Tu reto:** construye un trompo eléctrico que mantenga viva la tradición.
- **Materiales:** CD viejo o tapa grande, motor, portapilas, marcadores, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Decora el CD con colores.
  2. Pega el CD en el eje del motor, bien centrado.
  3. Al encender, observa qué pasa con los colores al girar.
- **Lo que aprendes:** movimiento giratorio, centro de masa y mezcla de colores.
- **Para ir más allá:** diseña un disco que al girar parezca de un solo color.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué cambia cuando el trompo gira más rápido o más lento? ¿Cómo enseñarías a otras niñas a jugarlo?
- **Lo que resolviste:** el trompo vuelve a girar, ahora con un motor, y ayuda a mantener viva una tradición nicaragüense con un toque de tecnología.

Reto 13: El carrusel de las fiestas patronales

13

Nivel 2 · Movimiento

El carrusel de las fiestas



EL PROBLEMA

¿Cómo funcionan las atracciones de feria?

MATERIALES

- Motor
- CD viejo
- Palitos
- LEDs

Aprenden: Estructuras y giro

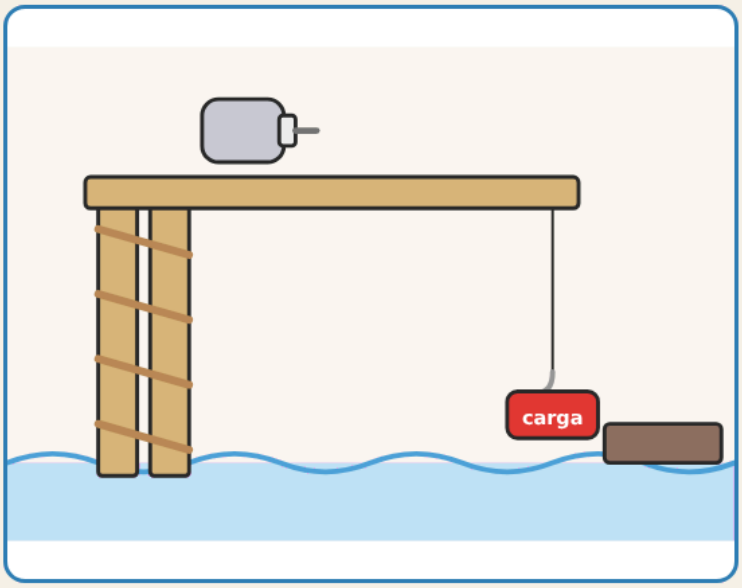
- **El problema:** las ferias de los pueblos tienen carruseles y ruedas de Chicago, pero pocas personas saben cómo funcionan.
  - ¿Sabías que...? Nicaragua tiene 153 municipios, y cada uno tiene su santo patrono y sus fiestas.
- **Tu reto:** construye una atracción de feria que gire y tenga luces.
- **Materiales:** cartón, palitos, CD o tapa como base giratoria, motor, LEDs, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma una base redonda con un CD y asientos de cartón.
  2. Coloca el motor debajo para que gire la base.
  3. Añade LEDs alrededor.
- **Lo que aprendes:** estructuras, giro y circuitos combinados (motor y luz).
- **Para ir más allá:** usa una liga entre dos tapas para que gire más lento.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte del carrusel necesita más fuerza para girar? ¿Cómo se mueve un carrusel con un motor pequeño?
- **Lo que resolviste:** ahora entiendes y puedes explicar cómo funcionan las atracciones de las ferias: un motor, un eje que gira y un circuito de luces.

Reto 14: La grúa del puerto de Corinto

14

Nivel 2 · Movimiento

La grúa del puerto de Corinto



EL PROBLEMA

Levantar cargas pesadas en el puerto

MATERIALES

- Motor
- Palitos
- Pajillas
- Tapas

Aprenden: Poleas y palancas

- **El problema:** por el puerto de Corinto entran y salen productos del país, y las grúas levantan cargas pesadas.
  - ¿Sabías que...? Por Corinto pasa la mayor parte de la carga marítima internacional de Nicaragua, unos 1.6 millones de toneladas al año (Unisco).
- **Tu reto:** construye una grúa que levante una tapa llena de arena.
- **Materiales:** palitos de helado, cartón, hilo, pajilla, motor, portapilas, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma una torre con palitos y un brazo largo.
  2. Pega una pajilla al eje del motor y amarra el hilo para que se enrolle.
  3. Pasa el hilo por la punta del brazo y amarra un gancho de alambre.
- **Lo que aprendes:** poleas, palancas y fuerza.
- **Para ir más allá:** ¿cuánto peso aguanta tu grúa antes de doblarse?
- **Preguntas para seguir:** ¿Cuánta arena puede levantar tu grúa antes de doblarse? ¿Qué parte de la grúa hace más fuerza?
- **Lo que resolviste:** tu grúa levanta carga con un motor y una polea, igual que las grúas que mueven los productos del país en Corinto.

Nivel 3: Impacto en la comunidad

En este nivel combinan todo lo aprendido para resolver problemas grandes del país: energía, agricultura, basura y vivienda. Son los mejores retos para presentar en ferias y concursos.

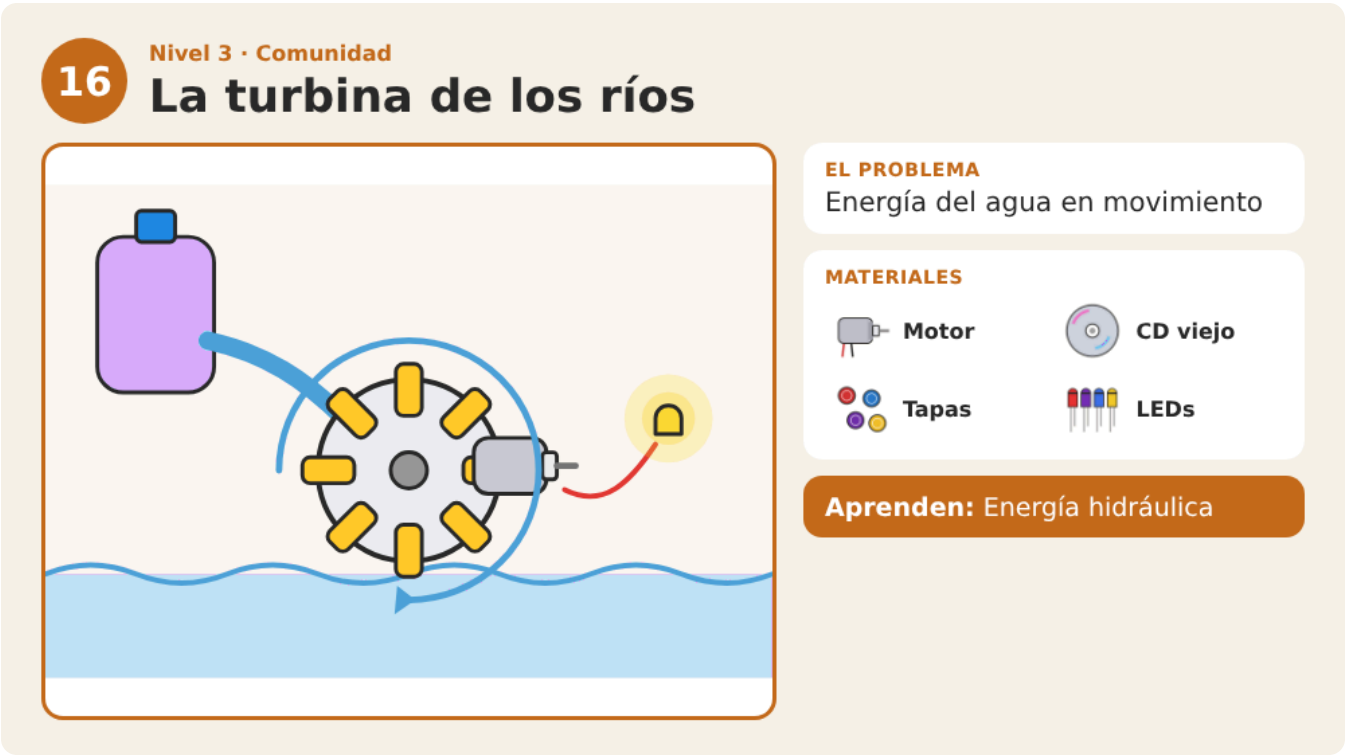
Reto 15: El molino de viento de Rivas



- **El problema:** muchas comunidades no tienen electricidad, pero en Rivas hay parques eólicos que producen energía con el viento.
  - ¿Sabías que...? Hoy entre el 73 % y el 75 % de la energía de Nicaragua viene de fuentes renovables, según el Ministerio de Energía y Minas (2025).
- **Tu reto:** construye un molino que genere luz con el viento.
- **Materiales:** motor (usado al revés, como generador), aspas de botella, tapa, LED, torre de cartón o botella.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pega las aspas a una tapa y la tapa al eje del motor.
  2. Monta el motor en lo alto de la torre.
  3. Conecta el LED directo a los cables del motor (sin pilas) y sopla fuerte o usa el ventilador del Reto 8.
- **Lo que aprendes:** el motor también puede generar electricidad; energía renovable.

- **Ojo:** la luz puede ser débil o parpadear porque el motor genera poca energía. Pruébalo antes de la clase; si no prende, invierte los cables del LED.
- **Para ir más allá:** compara aspas grandes y pequeñas: ¿cuáles generan más luz?
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué tamaño de aspas da más energía con el mismo viento? ¿Cómo medirías cuánta luz produce tu molino?
- **Lo que resolviste:** generaste luz con el viento, sin pilas: es la misma idea de los parques eólicos de Rivas que llevan energía limpia al país.

Reto 16: La turbina de los ríos



- **El problema:** Nicaragua tiene muchos ríos, y el agua en movimiento también puede generar energía, como en las hidroeléctricas.
  - ¿Sabías que...? En 2007 solo el 25 % de la energía del país era renovable; el resto dependía del petróleo (Ministerio de Energía y Minas).
- **Tu reto:** construye una rueda que gire con agua y mueva o genere algo.
- **Materiales:** tapas o cucharas plásticas como paletas, CD o tapa grande, motor, botella con agua, LED.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pega las paletas alrededor del CD como una rueda de agua.
  2. Pega la rueda al eje del motor, con el motor protegido del agua en una bolsa.
  3. Echa agua desde una botella sobre las paletas y conecta el LED al motor.
- **Lo que aprendes:** energía hidráulica y renovable.

- **Para ir más allá:** ¿gira más rápido si el agua cae desde más alto?
- **Preguntas para seguir:** ¿Cuántas vueltas por minuto da tu rueda con más agua? ¿Qué harías para que la rueda no se detenga cuando el agua baja?
- **Lo que resolviste:** tu rueda convierte el movimiento del agua en luz, como las hidroeléctricas, y muestra cómo los ríos pueden dar energía renovable.

Reto 17: La banda clasificadora de café

Imagen — Reto 17: La banda clasificadora de café

- **El problema:** en Matagalpa y Jinotega miles de familias cosechan café, y separar los granos buenos de los malos a mano toma mucho tiempo.
  - ¿Sabías que...? Unas 51,000 familias viven del café, que en 2025 generó más de US$918 millones en exportaciones (Banco Central de Nicaragua).
- **Tu reto:** construye una banda que mueva los granos para separarlos más rápido.
- **Materiales:** cartón, 2 rollos de cartón como rodillos, ligas o tira de bolsa plástica como banda, motor, palitos, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma una base larga con dos rodillos, uno en cada punta.
  2. Pasa la banda alrededor de los rodillos.
  3. Conecta un rodillo al motor con una liga.
  4. Pon granos de café o frijoles y separa los diferentes al pasar.
- **Lo que aprendes:** bandas transportadoras y procesos agrícolas.
- **Para ir más allá:** añade una rampa con agujeros para que los granos pequeños caigan solos.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte de la banda debe moverse más rápido para separar los granos? ¿Cómo sabrías si el grano malo quedó bien separado?
- **Lo que resolviste:** la banda mueve los granos sola, para que separarlos tome menos tiempo y esfuerzo a las familias cafetaleras.

Reto 18: El clasificador de basura

Imagen — Reto 18: El clasificador de basura

- **El problema:** en Managua mucha basura termina en los cauces y llega al lago Xolotlán cuando llueve.
  - ¿Sabías que...? En Managua hay cientos de botaderos ilegales en predios, esquinas y caminos (Infobae, 2026).
- **Tu reto:** inventa una máquina que ayude a las personas a separar la basura.
- **Materiales:** caja de cartón con 3 compartimentos, LEDs de colores, motor, palitos, aluminio, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Haz tres compartimentos: plástico, papel y orgánico.
  2. Pon un LED de un color en cada uno.
  3. Con interruptores de aluminio, haz que al tirar algo se encienda la luz del compartimento correcto, o que el motor mueva una compuerta.
- **Lo que aprendes:** diseño de soluciones, reciclaje e interruptores.
- **Para ir más allá:** prueba el clasificador en tu escuela por una semana y cuenta cuánta basura se separó.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué tipo de basura debe separar primero tu máquina? ¿Cómo enseñarías a tu comunidad a usarla?
- **Lo que resolviste:** el clasificador ayuda a separar plástico, papel y orgánico, para que menos basura termine en los cauces y en el lago Xolotlán.

Reto 19: La carreta de bueyes del futuro

Imagen — Reto 19: La carreta de bueyes del futuro

- **El problema:** en el campo nicaragüense todavía se usan carretas de bueyes para llevar la cosecha, y cada año salen en las romerías, como la de Jesús del Rescate en Popoyuapa, Rivas.
  - ¿Sabías que...? 1 de cada 4 trabajadores nicaragüenses trabaja en la agricultura, la caza, la silvicultura o la pesca (INIDE, 2025).
- **Tu reto:** diseña una carreta moderna que ayude a las familias campesinas.
- **Materiales:** cartón, palitos, tapas, pajillas, motor, LED, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Construye una carreta con el chasis del Reto 9.
  2. Añade un motor para que avance sola.
  3. Pon un LED adelante para viajar de noche.
- **Lo que aprendes:** historia y tecnología juntas; transporte rural.

- **Para ir más allá:** ¿cuánta carga (tapas con arena) puede llevar antes de detenerse?
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte de la carreta cambiarías para que sea más liviana? ¿Qué le pedirías a una familia campesina que pruebe antes de construirla de verdad?
- **Lo que resolviste:** la carreta avanza sola y tiene luz para viajar de noche, aliviando el trabajo de llevar la cosecha en el campo.

Reto 20: Una casa fresca y con luz

Imagen — Reto 20: Una casa fresca y con luz

- **El problema:** en el Pacífico de Nicaragua hace mucho calor, y muchas casas con techo de zinc se calientan como un horno y tienen poca luz.
  - ¿Sabías que...? En 2015, el 36.6 % de los hogares nicaragüenses vivía en casas con pisos inadecuados (FIDEG).
- **Tu reto:** diseña una maqueta de casa fresca, iluminada y hecha con materiales reciclados.
- **Materiales:** caja de cartón, LEDs, motor con aspas como ventilador, botellas, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Construye la casa con ventanas que dejen pasar el aire.
  2. Pon LEDs en el techo de cada cuarto.
  3. Coloca el ventilador del Reto 8 en el techo para sacar el aire caliente.
- **Lo que aprendes:** diseño de viviendas sostenibles, ventilación y circuitos.
- **Para ir más allá:** añade el molino del Reto 15 en el techo como fuente de energía.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué tipo de techo o de pintura haría la casa más fresca? ¿Cuántas ventanas necesita para dejar entrar la luz sin que entre tanto calor?
- **Lo que resolviste:** tu maqueta muestra cómo una casa puede ser más fresca y tener luz usando ventilación, LEDs y materiales reciclados.

Nivel 4: Retos sociales

En este nivel usan la tecnología para cuidar a otras personas: inclusión, derechos de la niñez, bienestar y seguridad en la comunidad.

Reto 21: Un timbre de luz para personas sordas

Imagen — Reto 21: Un timbre de luz

- **El problema:** la comunidad sorda de Nicaragua tiene su propia lengua, la lengua de señas nicaragüense, conocida en todo el mundo; pero una persona sorda no escucha cuando alguien toca la puerta.
  - ¿Sabías que...? Esta lengua nació a partir de 1977, cuando 50 niños sordos se reunieron en una escuela; para 1983 ya eran más de 400 estudiantes (Wikipedia).
- **Tu reto:** inventa un timbre que avise con luz en vez de sonido.
- **Materiales:** 2 LEDs, portapilas, interruptor de aluminio (Reto 5), cable largo de cargador viejo, cartón, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pon el interruptor de aluminio afuera de la "puerta" (una caja de cartón).
  2. Lleva los cables hasta adentro, donde están los LEDs.
  3. Al presionar el botón de afuera, la luz de adentro se enciende.
- **Lo que aprendes:** inclusión y circuitos a distancia.
- **Para ir más allá:** aprende a decir "hola" y "gracias" en lengua de señas nicaragüense.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué otros avisos necesitaría una persona sorda en su casa, además de la luz? ¿Cómo probarías tu timbre con una persona sorda de tu comunidad?
- **Lo que resolviste:** una persona sorda ahora «ve» cuando alguien toca la puerta, porque el timbre avisa con luz en lugar de sonido.

Reto 22: Camino seguro a la escuela

Imagen — Reto 22: Camino seguro a la escuela

- **El problema:** en el campo de Matagalpa, Boaco o Chontales, muchas niñas caminan a la escuela muy temprano, cuando todavía está oscuro, y los vehículos no las ven.
  - ¿Sabías que...? Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte violenta en Nicaragua (AFP, 2017).
- **Tu reto:** diseña algo que haga visible a una niña que camina de noche.
- **Materiales:** LEDs, portapilas, cinta, cartón o una mochila vieja, tapas.

- **Cómo construirlo:**
  1. Haz una placa de cartón del tamaño de la espalda de una mochila.
  2. Pega los LEDs formando una figura (estrella, flecha o corazón).
  3. Esconde el portapilas en una bolsita detrás de la placa.
- **Lo que aprendes:** seguridad vial y diseño para la persona que lo usa.
- **Para ir más allá:** prueba desde qué distancia se ve la luz de noche.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué otra señal, además de la luz, ayudaría a que las niñas sean vistas? ¿Cómo lo probarías sin salir de noche?
- **Lo que resolviste:** la mochila con luces hace visible a la niña en la oscuridad, para que los vehículos la vean en el camino a la escuela.

Reto 23: El buzón de la voz de las niñas

Imagen — Reto 23: El buzón de la voz de las niñas

- **El problema:** el Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua reconoce el derecho de niñas y niños a opinar, pero muchas veces nadie les pregunta qué piensan.
  - ¿Sabías que...? El artículo 16 del Código (Ley 287) dice que niñas y niños pueden expresar libremente su pensamiento y tienen derecho a ser escuchados.
- **Tu reto:** construye un buzón que celebre cada mensaje que una niña deposita.
- **Materiales:** caja de cartón, LEDs, portapilas, papel aluminio, palitos, marcadores.
- **Cómo construirlo:**
  1. Haz una ranura en la caja para los papelitos.
  2. Debajo de la ranura, pon un interruptor de aluminio que se cierra cuando cae un papel con un clip.
  3. Al caer el mensaje, se enciende una luz de "¡Gracias por tu idea!".
- **Lo que aprendes:** derechos de la niñez, participación e interruptores.
- **Para ir más allá:** lee los mensajes con tu club y elige una idea para hacer realidad.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué pasaría si cada mensaje se leyera en voz alta en el club? ¿Qué haría que una niña se sienta escuchada de verdad?
- **Lo que resolviste:** el buzón invita a las niñas a dar su opinión y celebra cada mensaje, haciendo realidad su derecho a ser escuchadas.

Reto 24: La lámpara de las emociones

Imagen — Reto 24: La lámpara de las emociones

- **El problema:** a veces nos sentimos agüitadas, enojadas o nerviosas y no sabemos cómo decirlo; guardarlo nos hace sentir peor.
  - ¿Sabías que...? En América Latina, 1 de cada 7 adolescentes (unos 16 millones) vive con un trastorno mental diagnosticado (UNICEF, 2021).
- **Tu reto:** inventa una lámpara que ayude a mostrar cómo te sientes sin palabras.
- **Materiales:** LEDs de 4 colores, portapilas, vaso o botella, cartón, aluminio.
- **Cómo construirlo:**
  1. Asigna una emoción a cada color: amarillo feliz, azul agüitada, rojo enojada, verde tranquila.
  2. Haz un botón de aluminio para cada LED.
  3. Cubre los LEDs con un vaso para que la luz se vea suave.
- **Lo que aprendes:** salud emocional y circuitos en paralelo.
- **Para ir más allá:** úsala en el rincón de la calma del aula al inicio de cada clase.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué color representa cada emoción para ti y tus amigas? ¿Cómo ayudaría la lámpara a una niña que no quiere hablar de lo que siente?
- **Lo que resolviste:** la lámpara permite decir cómo te sientes sin palabras, para que una amiga o tu maestra sepa cuándo necesitas apoyo.

Reto 25: Un juguete para todos

Imagen — Reto 25: Un juguete para todos

- **El problema:** muchos niños nicaragüenses con discapacidad, como los que acompaña la asociación Los Pipitos, no pueden usar juguetes con botones pequeños.
  - ¿Sabías que...? El 10.3 % de los nicaragüenses mayores de 6 años tiene alguna discapacidad (ENDIS, 2003).
- **Tu reto:** diseña un juguete que se active con un botón muy grande y fácil de presionar.
- **Materiales:** motor, CD o tapa, portapilas, cartón grueso, aluminio, ligas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Haz un botón gigante de cartón con aluminio por dentro.

2. Al presionarlo con la mano o el codo, se enciende el motor.
3. El motor hace girar un disco de colores o una figura.

- **Lo que aprendes:** diseño accesible e inclusión.
- **Para ir más allá:** pide a una persona que lo pruebe y mejora el botón con lo que te diga.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué otros juguetes serían más fáciles de usar para niños con distintas necesidades? ¿Qué le preguntarías a una persona con discapacidad antes de diseñarlo?
- **Lo que resolviste:** el botón gigante permite que un niño con discapacidad juegue por sí mismo, sin depender de botones pequeños.

Reto 26: Alerta de inundación

Imagen — Reto 26: Alerta de inundación

- **El problema:** en temporada de lluvia, el agua entra a muchas casas de barrios bajos de Managua y de otras ciudades.
  - ¿Sabías que...? Los huracanes Eta e Iota (2020) obligaron a más de 160,000 personas a refugiarse en albergues y causaron pérdidas de US$742 millones (Gobierno de Nicaragua, vía EFE).
- **Tu reto:** inventa una alarma que avise cuando el agua empieza a subir.
- **Materiales:** botella cortada, tapa como flotador, palito, aluminio, LED rojo, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pega un palito con aluminio en la punta sobre una tapa que flota.
  2. Pon otra tira de aluminio fija arriba, dentro de la botella.
  3. Cuando sube el agua, la tapa sube, los aluminios se tocan y el LED rojo se enciende.
- **Lo que aprendes:** flotación, sensores simples y prevención de desastres.
- **Para ir más allá:** agrega un motor con un papelito que haga ruido como alarma.
- **Preguntas para seguir:** ¿A qué altura de agua debe sonar la alarma para dar tiempo a salir? ¿Cómo la probarías sin que haya inundación?
- **Lo que resolviste:** la alarma avisa cuando el agua empieza a subir, y le da tiempo a la familia para proteger sus cosas y ponerse a salvo.

Reto 27: Luz de noche para los abuelitos

Imagen — Reto 27: Luz de noche para los abuelitos

- **El problema:** en muchas familias nicaragüenses los abuelitos viven en la misma casa y cuidan a los nietos; si se levantan de noche a oscuras, una caída puede ser grave.
  - ¿Sabías que...? Según la OMS, 1 de cada 3 personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año.
- **Tu reto:** diseña una luz que se encienda fácilmente desde la cama.
- **Materiales:** LEDs, portapilas, cable largo, cartón, aluminio, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Coloca los LEDs bajos, a la altura del piso, para alumbrar el camino.
  2. Haz un botón grande de aluminio que quede junto a la almohada.
  3. Une el botón y la luz con un cable largo.
- **Lo que aprendes:** cuidado de las personas mayores y circuitos a distancia.
- **Para ir más allá:** entrevista a una abuela o abuelo y pregunta qué le ayudaría más.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué tan lejos de la cama debe alcanzar la luz? ¿Qué otros peligros de la casa de noche podrían prevenirse con luz?
- **Lo que resolviste:** los abuelitos pueden encender una luz desde la cama y ver el camino de noche, reduciendo el riesgo de una caída.

Nivel 5: Retos de arte

En este nivel descubren que la ciencia y el arte se unen: luz, movimiento y sonido para crear obras inspiradas en el arte nicaragüense.

Reto 28: Un mural que brilla

Imagen — Reto 28: Un mural que brilla

- **El problema:** en Estelí y otras ciudades hay murales llenos de color, pero de noche no se ven.
  - ¿Sabías que...? Estelí fue declarada «Ciudad del Muralismo» y en 2005 rompió un récord Guinness con un mural de 1,700 m² (La Prensa).

- **Tu reto:** crea un mini mural de tu comunidad que se ilumine.
- **Materiales:** cartón grande, marcadores o pintura, LEDs, portapilas, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pinta en el cartón una escena de tu barrio o de tu pueblo.
  2. Haz agujeritos en los lugares que quieres iluminar: estrellas, ventanas, faroles.
  3. Pasa los LEDs por detrás y conéctalos al portapilas.
- **Lo que aprendes:** arte, composición y circuitos en paralelo.
- **Para ir más allá:** junten los murales de todo el club para formar un mural grande.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte de tu mural debe iluminarse primero? ¿Qué historia de tu comunidad quieres contar con luz?
- **Lo que resolviste:** tu mural ahora brilla de noche, para que el arte de tu comunidad se vea a cualquier hora.

Reto 29: El cuadro de Solentiname que se mueve

Imagen — Reto 29: El cuadro de Solentiname

- **El problema:** la pintura primitivista de las islas de Solentiname es famosa por sus colores, sus árboles y sus animales, pero muchas niñas no la conocen.
  - ¿Sabías que...? Este estilo nació en la comunidad que Ernesto Cardenal fundó en Solentiname en 1966.
- **Tu reto:** pinta un cuadro al estilo de Solentiname con una parte que se mueva.
- **Materiales:** cartón, marcadores, motor, tapa o CD, portapilas, LED.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pinta un paisaje con lago, árboles, aves y casitas, con colores vivos.
  2. Pega un sol de cartón sobre una tapa conectada al motor, por detrás del cuadro.
  3. Al encenderlo, el sol gira; agrega un LED como luna.
- **Lo que aprendes:** arte nicaragüense, movimiento giratorio y diseño.
- **Para ir más allá:** busca fotos de pinturas de Solentiname y compara tu obra.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte de la pintura de Solentiname te gustaría mover? ¿Qué animal o árbol de la isla quieres que se vea distinto?
- **Lo que resolviste:** diste a conocer la pintura de Solentiname uniéndola con tecnología, para que más niñas se interesen en ella.

Reto 30: La máquina de arte giratorio

Imagen — Reto 30: La máquina de arte giratorio

- **El problema:** las cerámicas de San Juan de Oriente tienen espirales y diseños precolombinos hechos a mano; ¿puede una máquina ayudarte a crear patrones así?
  - ¿Sabías que...? En Masaya unos 9,000 artesanos trabajan la cerámica (La Prensa, 2016).
- **Tu reto:** construye una máquina que haga dibujos al girar.
- **Materiales:** motor, CD o tapa grande, papel redondo, marcadores, caja de cartón, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Mete el motor en una caja con el eje hacia arriba.
  2. Pega el CD al eje y un papel redondo encima.
  3. Enciende el motor y toca el papel con marcadores: aparecen espirales y círculos.
- **Lo que aprendes:** movimiento circular y arte generativo.
- **Para ir más allá:** usa la máquina para hacer tarjetas y venderlas para el club.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué pasa con el diseño de la espiral si el giro es más rápido? ¿Qué patrón de tu comunidad te gustaría dibujar con tu máquina?
- **Lo que resolviste:** la máquina te ayuda a crear espirales y patrones como los de la cerámica de San Juan de Oriente, aunque no sepas dibujar.

Reto 31: Escultura en movimiento de reciclaje

Imagen — Reto 31: Escultura de reciclaje

- **El problema:** la basura plástica llena los cauces de Managua, pero con creatividad se puede convertir en arte, como las artesanías del mercado de Masaya.
  - ¿Sabías que...? En Masaya, 1 de cada 3 viviendas tiene un artesano (La Prensa, 2016).
- **Tu reto:** crea una escultura con reciclaje que gire y brille.
- **Materiales:** tapas, pajillas, botellas, CD viejo, motor, LEDs, palitos, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma una figura colgante (un móvil) con tapas y pajillas de colores.
  2. Cuélgala del eje del motor para que gire.
  3. Ilumínala desde abajo con LEDs.

- **Lo que aprendes:** equilibrio, arte con reciclaje y conciencia ambiental.
- **Para ir más allá:** exhibe tu escultura en la feria con un cartel sobre reciclaje.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué basura de tu casa podría usarse en tu escultura? ¿Qué mensaje sobre los cauces quieres transmitir?
- **Lo que resolviste:** convertiste basura plástica en una obra de arte que gira y brilla, y mostraste que reciclar también es crear.

Reto 32: Teatro de sombras

Imagen — Reto 32: Teatro de sombras

- **El problema:** las historias y leyendas que contaban los abuelos se están olvidando.
  - ¿Sabías que...? Leyendas como La Carreta Nagua se contaban de boca en boca y luego se recopilaron en libros como Folklore de Nicaragua (1968), de Enrique Peña- Hernández.
- **Tu reto:** crea un teatro de sombras para contar una leyenda nicaragüense.
- **Materiales:** caja de cartón, papel blanco o bolsa plástica como pantalla, linterna del Reto 1, palitos, cartón negro.
- **Cómo construirlo:**
  1. Corta una ventana en la caja y cúbrela con papel blanco.
  2. Recorta los personajes en cartón y pégalos a palitos.
  3. Alumbra desde atrás con la linterna y mueve los personajes.
- **Lo que aprendes:** luz y sombra, y narración de historias.
- **Para ir más allá:** presenta la leyenda de La Cegua o del Cadejo en la feria.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte de la leyenda cambiarías para contarla hoy? ¿Qué le pedirías a tus abuelos que recuerden?
- **Lo que resolviste:** el teatro de sombras devuelve la vida a las leyendas nicaragüenses para que las nuevas generaciones las conozcan.

Reto 33: El instrumento musical automático

Imagen — Reto 33: El instrumento automático

- **El problema:** la marimba de arco de Masaya y el son nica son parte de nuestra identidad, pero pocas niñas tienen un instrumento en casa.
  - ¿Sabías que...? La marimba nicaragüense es distinta a otras de Centroamérica: el músico la toca sentado, apoyada en las rodillas (Wikipedia).
- **Tu reto:** inventa un instrumento que haga ritmo solo.
- **Materiales:** motor, botella pequeña con semillas o frijoles (maraca), latas, palito, liga, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Pega un palito al eje del motor como un brazo que golpea.
  2. Coloca latas o botellas alrededor para que el palito las toque al girar.
  3. Agrega una maraca de botella con frijoles que se sacuda con la vibración.
- **Lo que aprendes:** sonido, vibración y ritmo.
- **Para ir más allá:** toquen una canción con la marimba de la escuela y su instrumento.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué ritmo quieres que toque tu instrumento? ¿Cómo lo enseñarías a otra niña de tu club?
- **Lo que resolviste:** tu instrumento toca ritmo solo, así más niñas pueden hacer música aunque no tengan una marimba en casa.

Nivel 6: Retos de cultura nicaragüense

En este nivel usan la tecnología para celebrar y dar a conocer las tradiciones, la literatura y la naturaleza de Nicaragua.

Reto 34: La máscara del Güegüense

Imagen — Reto 34: La máscara del Güegüense

- **El problema:** El Güegüense es una obra de teatro de Diriamba reconocida por la UNESCO, pero muchas niñas no conocen su historia.
  - ¿Sabías que...? La UNESCO la declaró Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2005; se cree que es del siglo XVII y mezcla español y náhuat.
- **Tu reto:** crea una máscara del Güegüense con ojos que brillen.
- **Materiales:** cartón o plato desechable, marcadores, 2 LEDs, portapilas, ligas, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Dibuja y pinta la máscara: cara rosada, bigote y sombrero.

2. Pon un LED en cada ojo, por detrás.
3. Esconde el portapilas en el sombrero y usa ligas para sujetarla.

- **Lo que aprendes:** patrimonio cultural y circuitos.
- **Para ir más allá:** investiga quién era el Güegüense y cuéntalo en la feria.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué parte de la historia del Güegüense te gustaría representar con la máscara? ¿Cómo harías la máscara cómoda para usarla sin lastimarte?
- **Lo que resolviste:** la máscara con ojos que brillan llama la atención sobre El Güegüense y te ayuda a contar su historia.

Reto 35: La Gigantona que baila

Imagen — Reto 35: La Gigantona que baila

- **El problema:** la Gigantona y el Enano Cabezón bailan en las calles de León, pero hace falta gente para cargarlos.
  - ¿Sabías que...? Hay registros escritos de gigantonas en las calles de León desde mediados del siglo XIX (Havana Times).
- **Tu reto:** construye una mini Gigantona que baile sola.
- **Materiales:** botella como cuerpo, cartón, telas o papel de colores, motor, CD o tapa, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Haz la Gigantona con una botella, una cabeza de cartón y una falda de papel.
  2. Pégala sobre un CD conectado al motor.
  3. Al girar, la falda se abre como si bailara.
- **Lo que aprendes:** tradiciones de León, giro y fuerza centrífuga.
- **Para ir más allá:** haz también al Enano Cabezón y escribe una copla.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué pasos debe dar tu Gigantona para bailar bien? ¿Cómo la harías más estable para que no se caiga?
- **Lo que resolviste:** tu Gigantona baila sola, sin que nadie tenga que cargarla, y mantiene viva la tradición de León.

Reto 36: El Torovenado de Masaya

Imagen — Reto 36: El Torovenado de Masaya

- **El problema:** el Torovenado es una fiesta popular de Masaya llena de disfraces y máscaras.
  - ¿Sabías que...? Se celebra en las fiestas de San Jerónimo, en Masaya, conocida como la cuna del folclore nicaragüense (Wikipedia).
- **Tu reto:** crea una figura del Torovenado que mueva la cabeza.
- **Materiales:** cartón, palitos, motor, liga, marcadores, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Dibuja y recorta el cuerpo y la cabeza con cuernos por separado.
  2. Une la cabeza al cuerpo con un palito como bisagra.
  3. El motor mueve la cabeza con una liga para que se balancee.
- **Lo que aprendes:** mecanismos de movimiento y fiestas populares.
- **Para ir más allá:** diseña tu propio personaje de fiesta con un mensaje para tu comunidad.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué personaje del Torovenado quieres que se mueva? ¿Qué parte de la tradición debe conservarse en tu figura?
- **Lo que resolviste:** la figura del Torovenado se mueve sola y da a conocer una de las fiestas populares más alegres de Masaya.

Reto 37: El altar de La Gritería

Imagen — Reto 37: El altar de La Gríitería

- **El problema:** cada 7 de diciembre, las familias celebran La Gritería con altares a la Purísima llenos de luces y adornos.
  - ¿Sabías que...? Según la tradición, la primera Gritería se celebró en León en 1857, aunque desde 1742 ya se adornaban altares con luces (La Prensa).
- **Tu reto:** construye un altar en miniatura con luces hechas por ti.
- **Materiales:** caja de cartón, papel de colores, LEDs, portapilas, palitos, cinta.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma el altar con la caja y decora con papel cortado.
  2. Coloca LEDs de colores alrededor, como guirnalda.
  3. Agrega un interruptor para encenderlo durante la celebración.
- **Lo que aprendes:** tradiciones familiares y circuitos en paralelo.
- **Para ir más allá:** pregunta a tu familia cómo celebraban La Gritería cuando eran niños.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué flores y adornos pondrías en tu altar? ¿Cómo mostrarías la luz de la Purísima en tu altar?

- **Lo que resolviste:** el altar se ilumina con luces hechas por ti, uniendo la tradición de La Gritería con la tecnología.

Reto 38: El libro luminoso de Rubén Darío

Imagen — Reto 38: El libro de Rubén Darío

- **El problema:** Rubén Darío es el poeta más famoso de Nicaragua, pero a muchas niñas la poesía les parece aburrida.
  - ¿Sabías que...? Darío nació en Metapa en 1867 y con su libro Azul (1888) inició el modernismo, que cambió la poesía en español.
- **Tu reto:** crea un libro que se ilumine al abrirlo y presente un poema de Darío, como "A Margarita Debayle".
- **Materiales:** cartón como tapas, papel, LEDs, portapilas, aluminio, marcadores.
- **Cómo construirlo:**
  1. Haz un libro de dos páginas grandes de cartón.
  2. Pon un interruptor de aluminio en el lomo que se cierre al abrirlo.
  3. Al abrir el libro, se encienden las estrellas o la luna que dibujaste.
- **Lo que aprendes:** literatura nicaragüense e interruptores.
- **Para ir más allá:** escribe tu propio poema y agrégalo como segunda página.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué poema de Darío te gustaría presentar en tu libro? ¿Qué pasaría si el libro contara una historia de hoy con la misma luz?
- **Lo que resolviste:** el libro que se ilumina al abrirlo convierte la poesía de Darío en algo sorprendente y divertido de descubrir.

Reto 39: La hamaca de Masaya que se mece sola

Imagen — Reto 39: La hamaca de Masaya

- **El problema:** las hamacas de Masaya son una artesanía famosa, hechas a mano con mucho trabajo.
  - ¿Sabías que...? Las artesanías generan el 78 % de la economía de Masaya (La Prensa, 2016).
- **Tu reto:** construye una hamaca en miniatura que se mezca sola.

- **Materiales:** hilos de colores o tiras de bolsa, palitos, cartón, motor, liga, portapilas.
- **Cómo construirlo:**
  1. Teje una hamaca pequeña con hilos entre dos palitos.
  2. Cuélgala entre dos torres de cartón.
  3. Une la hamaca al motor con una liga para que se balancee.
- **Lo que aprendes:** artesanía, tejido y movimiento de vaivén.
- **Para ir más allá:** visita o investiga el mercado de artesanías de Masaya.
- **Preguntas para seguir:** ¿Cuánto tiempo tarda una artesana de Masaya en tejer una hamaca? ¿Qué parte de tu miniatura cambiarías para que se mezca mejor?
- **Lo que resolviste:** la hamaca se mece sola y muestra de una forma nueva el trabajo artesanal de Masaya.

Reto 40: El volcán con lava de luz

Imagen — Reto 40: El volcán con lava de luz

- **El problema:** Nicaragua es tierra de lagos y volcanes, y el volcán Masaya tiene lava visible, pero muchas niñas nunca lo han visitado.
  - ¿Sabías que...? El volcán Masaya está a solo 20 km de Managua y desde 2015 su cráter Santiago ha tenido un lago de lava (Smithsonian).
- **Tu reto:** construye una maqueta de volcán con lava que brille.
- **Materiales:** cartón o botella como base, papel, LEDs rojos y amarillos, portapilas, marcadores.
- **Cómo construirlo:**
  1. Arma el volcán alrededor de una botella con papel y pintúra.
  2. Pon LEDs rojos y amarillos dentro del cráter.
  3. Pinta ríos de lava que bajan por los lados.
- **Lo que aprendes:** geología de Nicaragua y circuitos.
- **Para ir más allá:** haz un mapa con los volcanes de Nicaragua y sus nombres.
- **Preguntas para seguir:** ¿Qué pasa con la lava cuando el volcán se calma? ¿Cómo le explicarías a otra niña por qué el volcán es peligroso y, a la vez, hermoso?
- **Lo que resolviste:** tu volcán con lava de luz lleva el volcán Masaya al aula, para conocer la geología de Nicaragua sin tener que viajar.

Reto final: Mi comunidad, mi invento

Al terminar el curso, cada equipo elige un problema real de su barrio o municipio, inventa una solución con el kit y la presenta en una feria ante familias y docentes.

Temas que pueden elegir

Tema	Ejemplo de problema
Calor	Aulas y casas muy calientes
Energía	Apagones o casas sin electricidad
Basura	Cauces y calles con basura
Agua	Inundaciones en temporada de lluvia o falta de agua para cultivos
Transporte	Largas distancias a pie hasta la escuela
Seguridad	Cruces peligrosos frente a la escuela
Agricultura	Trabajo pesado en la cosecha de café, frijol o maíz

Pasos del reto final (4 sesiones)

1. **Investigar:** preguntar a 3 familiares o vecinos sobre el problema.
2. **Idear:** dibujar al menos 3 soluciones y elegir la mejor.
3. **Construir:** armar un prototipo con el kit y reciclados.
4. **Probar y mejorar:** mostrarlo a una persona afectada y escuchar su opinión.
5. **Presentar:** explicar en 2 o 3 minutos el problema, la solución y a quién ayuda.

La feria

- Cada equipo tiene una mesa con su prototipo y un afiche.
- Las familias votan por su invento favorito.
- Las niñas que terminan reciben su certificado y la invitación a ser líderes del club.

Rúbrica y hoja de trabajo

Se usa la misma rúbrica en todos los retos: se evalúa el proceso y la solución, no solo si funcionó a la primera.

Rúbrica (de 1 a 3 puntos por criterio)

Criterio	1: En camino	2: Lo logró	3: ¡Excelente!
Entiende el problema	Lo describe con ayuda	Explica a quién afecta	Da ejemplos de su comunidad
Funciona	Funciona con ayuda	Funciona solo	Funciona y lo mejoraron
Usa reciclados	Pocos reciclados	La mitad son reciclados	Casi todo es reciclado
Trabajo en equipo	Trabajó una sola persona	Todas participaron	Se repartieron roles y se ayudaron
Presenta su idea	Le cuesta explicar	Explica con claridad	Explica, responde preguntas y propone mejoras

Hoja de trabajo para cada reto

- El problema que vamos a resolver es: ...
- Las personas a las que ayuda son: ...
- Nuestra idea en un dibujo: ...
- Materiales que usamos (¿cuáles son reciclados?): ...
- ¿Funcionó a la primera? ¿Qué cambiamos?: ...
- Lo que aprendimos: ...
- Si tuviéramos más tiempo, mejoraríamos: ...

Fuentes

- Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, ONU Mujeres, 2020, p. 35.
- Igualdad de género en la educación superior (NE-ES 01), Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, marzo de 2024 (matrícula de 2023).

Fuentes de los datos de cada reto

- Acceso a electricidad en Nicaragua, Banco Mundial (vía IndexMundi) — retos 1 y 2
- Perfil pesquero de Nicaragua, FAO — reto 3
- Reporte de accidentes de tránsito 2025, Policía Nacional — reto 4 (total sumado de sus tablas)
- La basura en los drenajes de Managua, Infobae (2026) — retos 5 y 18
- Clima en Managua, Datosmundial — reto 8
- Educación en Nicaragua: retos y oportunidades, BID (2012) — reto 9

- Isla de Ometepe, EcuRed — reto 10
- Masaya, cuna de artesanos, La Prensa (2016) — retos 11, 30, 31 y 39
- Municipios de Nicaragua, Wikipedia — reto 13
- Puerto de Corinto, Unisco — reto 14
- Nicaragua consolida liderazgo en energía renovable, Prensa Latina (2025) — retos 15 y 16
- Récord en exportación de café, News in America (2026) — reto 17
- Panorama laboral en Nicaragua, Prensa Latina (2025) — reto 19
- Tres de cada 10 casas inadecuadas, La Prensa (2016) — reto 20
- Nicaraguan Sign Language, Wikipedia — reto 21
- Elevada cifra de muertos por accidentes, Revista E&N (2017) — reto 22
- Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 287 — reto 23
- Salud mental de adolescentes en América Latina, UNICEF (2021) — reto 24
- Discapacidad en Nicaragua, REICE — reto 25
- Miles sin volver a casa tras huracanes, TVN (2020) — reto 26
- 1 de cada 3 mayores de 70 sufre una caída al año, Perfil — reto 27
- Mural de 134 metros en Estelí, La Prensa (2009) — reto 28
- Solentiname, Indigo Arts — reto 29
- Cuentos tradicionales nicaragüenses, Meer — reto 32
- Music of Nicaragua, Wikipedia — reto 33
- The artistry of the Güegüence, ReVista Harvard — reto 34
- The Giant Puppet Tradition in Sutiava, Havana Times — reto 35
- Masaya, Wikipedia — reto 36
- La Gritería, La Prensa (2009) — reto 37
- Rubén Darío, Wikipedia — reto 38
- Volcán Masaya, Smithsonian Global Volcanism Program — reto 40